Scintigraphie osseuse et affections malignes

Tumeurs osseuses malignes primitives, métastases osseuses, hémopathies

À RETENIR

- **Ostéosarcome** : tumeur osseuse maligne la + fréquente, **10–20 ans**, sex-ratio **2 ♂ / 1 ♀** ; métaphyses des os longs (genou +++ : fémur distal **40 %**, tibia proximal **15 %**) ; « feu d'herbe », éperon de Codman, skip métastases.
- **Sarcome d'Ewing** : 2e tumeur maligne primitive de l'enfant, **90 %** < 30 ans ; t(11;22) dans **83–95 %** ; diaphyse des os longs ; « bulbe d'oignon » ; fixation moins intense que l'ostéosarcome.
- SO dans les sarcomes : pas l'examen de 1re intention ; cartographie, bilan d'extension, suivi ; positive aux **3 temps**.
- **Chondrosarcome** : sujet âgé, ceinture pelvienne, extrémité supérieure du fémur/humérus ou os plats ; flash vasculaire diffus, hyperfixation nette au temps tardif.
- **Métastases osseuses** = tumeurs les + fréquentes de l'os (**70 %**), 3e site métastatique après foie et poumon ; SO = examen de choix.
- Ostéolytiques **70 %** (sein, poumon, rein, thyroïde…) ; condensantes **10–15 %** (prostate **60 %**) ; seulement **≈ 2 %** donnent des hypofixations (myélome +++).
- Pièges : hyperfixation unique isolée, **super bone scan** (reins non visibles ; prostate +++), **flare phenomenon** (faux ⊕ après chimiothérapie).
- Myélome : SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique ; OAF + IL-6).

I. Tumeurs osseuses malignes primitives

A. Ostéosarcome et sarcome d'Ewing (tableau comparatif)

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Définition	Tumeur maligne caractérisée par l'élaboration d'os ou de **substance ostéoïde** par des cellules tumorales. 03 groupes selon la localisation : ostéosarcome de surface ; de siège intracortical ; intramédullaire / central. Le point de départ est généralement **médullaire**.	2e tumeur maligne primitive de l'enfant. Origine cellulaire incertaine, considérée comme **mésenchymateuse**.
Épidémiologie	Tumeur osseuse maligne la + fréquente ; survient entre **10 et 20 ans** ; prédominance masculine (**2 ♂ / 1 ♀**) ; rare avant 10 ans et exceptionnelle avant 5 ans ; touche surtout le garçon de grande taille ; la majorité des patients sont métastatiques lors du diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 80 % sans métastase détectable (M0) au diagnostic ; micrométastases occultes chez la majorité*.	Survient dans **90 %** des cas avant **30 ans** ; prédominance masculine (**6 ♂ / 4 ♀**) ; pic d'incidence entre **5–9 ans** chez la fille et **10–14 ans** chez le garçon ; plus fréquent dans la population européenne.
Étiologie	Étiologie inconnue. Facteurs favorisants : irradiation ; dégénérescence de tumeurs bénignes ou de certaines pathologies osseuses : dysplasie fibreuse, maladie de Paget…	Translocation chromosomique entre les 02 chromosomes **11 et 22**, retrouvée dans **83 à 95 %** des sarcomes d'Ewing.
Localisation	Peut toucher tous les os du squelette, avec prédilection pour les **métaphyses des os longs** : genou +++ (extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia), épaule ; donc proche des épiphyses fertiles. ⇒ Genou ++++ : extrémité inférieure du fémur **40 %**, extrémité supérieure du tibia **15 %**. ⇒ Extrémité supérieure du fémur et de l'humérus : **14 %**. ⇒ Os plats et courts rarement atteints (voûte, base du crâne, mandibule).	Peut toucher tous les os du squelette, avec une préférence pour les os longs du membre inférieur +++ : fémur > tibia > humérus > péroné. Os plats : bassin > côtes > omoplates et vertèbres. Le plus souvent localisé dans la zone **diaphysaire** des os longs ++ ou métaphyso-diaphysaire.
Clinique	Douleurs d'intensité croissante non calmées par le repos ni les antalgiques ordinaires ; gêne à la mobilité ; masse palpable d'apparition tardive.	Symptôme révélateur : la douleur, d'abord intermittente puis persistante au repos, d'intensité croissante. Si sarcome du sacrum ou des sacro-iliaques : sciatalgies.

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Anatomopathologie	MEE de l'ostéoformation tumorale par la présence d'os non lamellaire constituant des travées de taille et d'épaisseur variables, d'agencement anarchique, directement bordées par des ostéoblastes tumoraux.	MEE d'un amas dense de petites cellules rondes en nappe sans différenciation tissulaire (cellules mésenchymateuses), faisant partie des cellules neuroectodermiques primitives.
Signes radiologiques	Aspect typique : lésion **hétérogène, mixte**, mêlant zones lytiques et zones ostéocondensantes, associée à des signes d'agressivité et de rapidité d'extension : • réaction périostée en « **feu d'herbe** » ; • rupture de la corticale constante ; • rupture des appositions parallèles réalisant l'**éperon de Codman** ; • extension aux parties molles ; • le cartilage articulaire résiste à l'extension ; • l'extension dépasse de plusieurs cm les limites radiologiques : « **skip métastases** ». IRM : sensible pour détecter les skip métastases (foyers médullaires satellites au sein du même os ou d'un os voisin). Scanner : étudie l'extension aux parties molles (?). Biologie : VS, PAL ↑.	Forme typique : lésion **lytique** entourée d'une réaction périostée en fines lamelles parallèles au grand axe de l'os, réalisant une image en « **bulbe d'oignon** », associée aux signes témoignant de l'agressivité de la lésion : rupture corticale, éperon de Codman. **NB !** Les lésions métaphysaires peuvent avoir un aspect condensant inhomogène avec réaction périostée plurilamellaire, spiculée et irrégulière. IRM : limites précises de la tumeur.
Scintigraphie osseuse	La SO n'est pas l'examen de 1re intention. Intérêt : cartographie des lésions, bilan d'extension, suivi du patient. L'hyperfixation reflète l'hyperactivité péritumorale vasculaire et osseuse (réaction de l'os sain adjacent) ⇒ on peut **quantifier** l'hyperfixation et son évolution au cours de la chimiothérapie ; visualise les métastases à distance (poumon). **3 temps** : hypervascularisation au temps angiographique ; hyperfixation hétérogène au temps tardif, parfois hypofixation en son sein témoignant de la nécrose. **SPECT/CT** : lésion le plus souvent mixte (lytique + condensante) à type perméatif ; hyperfixation intense, hétérogène, à limites irrégulières et spiculées.	Bilan d'extension. Hypervascularisation suivie d'une hyperfixation hétérogène mal limitée, **moins intense** que celle de l'ostéosarcome. Lésion lytique avec atteinte majeure des parties molles + sclérose : réaction périostée fusiforme. Lyse mal limitée avec corticale mouchetée : **image de perméation**.
Évolution	Principal mode de dissémination : voie **hématogène**, avec prédilection pour les poumons, la plèvre et d'autres pièces osseuses. L'avènement de la chimiothérapie a amélioré le pronostic en réduisant les métastases dans **20/30 %** des cas. La majorité des patients sont M1 au moment du diagnostic (cf. épidémiologie).	Évolution rapide localement avec envahissement des parties molles et de la cavité médullaire de l'os atteint. Dissémination par voie hématogène. Principaux sites de métastases : poumon, os et moelle hématopoïétique. L'existence de métastases au moment du diagnostic → mauvais pronostic.
Traitement	→ Chimiothérapie d'induction → chirurgie → chimiothérapie adjuvante → radiothérapie si résection incomplète. **NB !** La tumeur est **radiorésistante**.	Traitement général : chimiothérapie. Traitement local : chirurgie, radiothérapie.

Note de synthèse (ostéosarcome vs Ewing)

Ostéosarcome (♂, 10–20 ans)	Sarcome d'Ewing (♂ < 30 ans ; ♀ 5–9 ans ; ♂ 10–14 ans)
Substance ostéoïde (point de départ médullaire)	Tumeur mésenchymateuse
Métaphyse des os longs ; épiphyse fertile	Diaphyse : fémur, tibia ; os plats : bassin, côtes…
Douleur croissante	Douleur + sciatalgie
Travées + ostéoblastes tumoraux	Cellules rondes, mésenchymateuses
Mixte, hétérogène ; réaction en feu d'herbe ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ; skip métastases (IRM, SO)	Lytique ; bulbe d'oignon ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ✓ ; skip métastases ✗
SO intense ; 3 temps : cartographie, bilan d'extension, suivi ; hyperfixation = hyperactivité péritumorale ; quantification ; poumon	Fixation moins intense ; 3 temps (?) ; lytique + parties molles
SPECT/CT : mixte, perméatif, spiculé	SPECT/CT : lyse, corticale mouchetée, perméation
M1 au moment du diagnostic ; dissémination hématogène ; CT → chirurgie → CT	Extension locale ↑↑ ; dissémination hématogène également

B. Chondrosarcome

- Reconnaissable cliniquement des sarcomes ostéogéniques.
- Se développe au cours de la **vieillesse**, au niveau de la ceinture pelvienne (fin de ligne masquée par une note autocollante), de l'extrémité supérieure du fémur et de l'humérus.
- Peut résulter de la transformation maligne des ostéochondromes.

SO assez caractéristique :

1. flash vasculaire important et diffus à proximité des articulations ;
2. hyperactivité au temps angiographique ;
3. hyperfixation nette au temps tardif.

Note de synthèse : sujet âgé ; articulation ; 3 temps : flash vasculaire, ↑ fixation ; extrémité supérieure du fémur et de l'humérus, ou os plats.

II. Métastases osseuses

1. Généralités

- Invasion du squelette par des cellules malignes : (1) développement d'une néovascularisation locale ; (2) néoformation osseuse (forte avidité pour le RT).
- Les modifications métaboliques précèdent les modifications radiologiques et les manifestations cliniques.
- **SO** : examen de choix dans la recherche des métastases osseuses ; si ⊕, conditionne la CAT : traitement palliatif.
- Les métastases osseuses sont presque toujours carcinomateuses, issues des cancers ostéophiles : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein, vessie, cancers digestifs et neuroblastome.
- Métastases osseuses = tumeurs les + fréquentes de l'os : **70 %** ; c'est le **3e site métastatique** après le foie et le poumon.
- Prédilection pour le squelette axial et les parties « molles » proximales des membres **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit des parties proximales (osseuses) des membres* ; cependant tous les os peuvent être atteints.
- La propagation se fait par voie sanguine +++, lymphatique ou par contiguïté.

2. Aspect scintigraphique

Très souvent : **hyperfixations multiples** ; environ **02 %** des métastases seulement donnent des hypofixations (**myélomes +++**) : image photopénique seule ou entourée d'une réaction hyperfixante circulaire.

3. Difficultés d'interprétation

1. **Hyperfixation unique isolée.**
2. **Hyperfixation diffuse** à tout le squelette où les reins ne sont pas visibles ou très faiblement visibles (prostate +++), avec une hypofixation des pieds, mains, tibias et radius : **super bone scan (SBS)** ; diagnostic différentiel : ostéopathie métabolique.
3. **Flare phenomenon** : aggravation post-thérapeutique → embrasement thérapeutique donnant des **faux ⊕** chez des patients avec métastases osseuses ayant subi une chimiothérapie moins de **15 jours** avant la SO **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois* :
   - ↑ des foyers déjà existants sur l'ancienne SO ;
   - apparition de nouvelles lésions qui sont en réalité une activation de la réaction ostéoblastique dans les zones de lyse tumorale : « turnover ».

4. Indications de la SO en oncologie

Cancer connu :

1. bilan d'extension ;
2. patients se plaignant de douleurs osseuses ;
3. évaluer le traitement ou l'évolution de la maladie ;
4. expliquer une élévation anormale d'un marqueur tumoral ;
5. guider les gestes biopsiques et s'assurer de la nature métastatique ;
6. évaluation pronostique : métastase axiale ou du bassin (compression, fracture).

Cancer inconnu — suspicion de localisations osseuses secondaires :

1. patient âgé avec douleurs osseuses ;

2. découverte d'une image radiologique avec élévation d'un marqueur tumoral ;
3. sujet > **50 ans** + PSA ≥ **10 ng/mL**.

5. Cancers ostéophiles et fréquence

- Cancers les + ostéophiles — adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; enfant : neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéosarcome.
- Par ordre de fréquence — homme : prostate, poumon, colorectal, voies aérodigestives supérieures ; femme : sein, intestin, poumon, thyroïde.
- La métastase osseuse est le mode de découverte du cancer dans **15 %** des cas (poumon, prostate, rein +++) — **25 %** sur la note de synthèse.
- Si métastase solitaire : thyroïde, rein, CHC (carcinome hépatocellulaire).

6. Clinique

- La plupart des cas sont asymptomatiques.
- Si douleur : douleurs progressives devenant intenses et tenaces, résistantes au repos et aux antalgiques classiques ⇒ jusqu'aux morphiniques.
- Complications : fracture pathologique, compression médullaire, névralgies, tuméfaction, hypercalcémie, infections, hémorragie, amaigrissement, anorexie, hyperthermie…

7. Biologie

- Possible syndrome inflammatoire : VS, CRP ↑.
- Parfois : hypercalcémie, hyperphosphatémie, PAL ↑.
- ↑ des marqueurs tumoraux.

8. Physiopathologie

- Dissémination essentiellement **hématogène** : artérielle ou veineuse (rachis +++ : **plexus de Batson**).
- Par contiguïté.
- Lymphatique.

9. Localisation

- **Squelette axial** : rachis dorso-lombaire, bassin, côtes, sternum, crâne, puis extrémités proximales des fémurs et des humérus.
  1. Vertèbres : région postérieure +++ (dissémination veineuse) ; région antérieure plus rarement touchée, ainsi que les plateaux (si touchés : dissémination artérielle). Si dissémination par contiguïté à partir d'un ganglion : partie droite ou gauche.
  2. Os longs : métaphyses +++, tiers moyen (peut siéger n'importe où).
- Périphérie et squelette appendiculaire : très rares.

10. Types de métastases

Métastases osseuses ostéolytiques (70 %)

1. Sein (**70 %** chez la femme)
2. Poumon (vertèbres, côtes, sternum, ceinture scapulaire)
3. Rein
4. Thyroïde
5. Vessie
6. Tube digestif
7. Sarcome d'Ewing
8. Mélanome

- Mieux visualisées en région cortico-médullaire que dans la région spongieuse ; doivent être > **1 cm** avec perte de **50 %** de la composante minérale pour être visibles en radiographie.
- Peuvent aller de Lodwick Ib ou III (si très agressives : II → mitée, III → perméative), corticale rompue ou non.

- Sans sclérose périphérique +++.
- Lorsqu'elles sont très nombreuses → peuvent confluer, faisant disparaître un segment osseux ; peuvent être homogènes ou présenter des septas (rein +++).
- Généralement : métastases nombreuses, de distribution asymétrique, contours mal limités, érosions endostées rares.
- Rachis : corps vertébral (mur postérieur), pédicule ; atteinte au-dessus de **T4** +++ ; disque intervertébral épargné.
- Fractures pathologiques fréquentes, consolident mal (surtout si > **2 cm**).

Métastases osseuses condensantes (10 à 15 %)

1. Prostate (**60 %**)
2. Tumeur carcinoïde
3. Moins souvent : sein, vessie, poumon, thyroïde, ADK mucineux digestif, nasopharynx, médulloblastome

- **Prostate** : **70 %** bassin, sacrum, rachis lombaire ± rachis thoracique, côtes, extrémité supérieure des fémurs ; ↳ (si PSA > **10 ng/mL**) (voir polycopié).
- **Sein** : 2e cancer à donner des métastases condensantes ; ↳ (> T2 ⇒ > **2 cm**).
- Meilleure sensibilité radiologique : taches denses, de forme arrondie ou ovalaire, contours souvent bien limités, effaçant la structure normale de l'os spongieux, non spiculées (comparées aux énostoses).
- Pédicule + corps vertébral +++ ; si atteinte confluente et complète de la vertèbre → **vertèbre ivoire**.
- Peuvent donner une ostéocondensation de tout le squelette, uniforme ou non ; l'IRM les détecte plus précocement que la SO.

Métastases osseuses mixtes

1. Sein
2. Poumon
3. Col utérin
4. Ovaire
5. Testicule
6. Tube digestif

⇒ Aspect pommelé, pagétoïde ; métastases coexistant c… (lytiques et condensantes) (fin de phrase masquée par une note autocollante).

11. À noter : classification de Lodwick des ostéolyses

(Passage partiellement masqué par une note autocollante.)

- **I. Ostéolyse en carte géographique** à bords nets (Ia, Ib) : bénigne (kyste), maligne (plasmocytome), infectieuse (ostéomyélite).
  - **Ic** = ostéolyse à bords flous ⇒ agressive : maligne ou infectieuse.
- **II. Ostéolyse mitée** = lacunes multiples ou confluentes à limites floues : agressive, maligne / infectieuse.
- **III. Corticale feuilletée « perméative »** = petites lacunes à bords flous : très agressive, avec extension transcorticale, réaction périostée ± parties molles (si infectieuse).

12. Note de synthèse (métastases osseuses)

- M1 osseuses : fixation ↑ = néovascularisation + néoformation osseuse ; **70 %** ; **25 %** de découvertes ; 3e site après foie et poumon.
- Propagation : sanguine → lymphatique → contiguïté.
- Indications de la SO en oncologie (secondaires) :
  - A. Cancer connu : 1. bilan d'extension + cartographie lésionnelle (sein > T3 ; prostate : PSA > **20**, Gleason > **6**) ; 2. bilan de contrôle ; 3. évaluation post-opératoire (quantification) ; 4. algorithme thérapeutique (si SO ⊕ → palliatif) ; 5. pronostic : rachis, complications… ; 6. récidive : ↑ marqueur… ; 7. si symptôme.
  - B. Cancer inconnu : guider la biopsie ; caractérisation d'une image.
- Cancers ostéophiles : condensante, lytique, mixte.

- Clinique (rubrique sans détail sur la note).
- Biologie : PAL ↑, Ca^{++} ↑. Physiopathologie : plexus de Batson +++.
- Localisation (Batson) : rachis dorsal (> T4), lombaire postérieur ⇒ bassin ⇒ côtes ⇒ sternum ⇒ crâne ⇒ appendiculaire ⇒ extrémités (métaphyses).
- Lytique : cortico-médullaire, > 50 %, > 1 cm, « Lodwick » ; condensante : + Se ; mixte.
- Complications : ↑ Ca^{++}, fracture, douleur, compression.
- Hémopathie : OAF – IL-6 → lytique ↳ ↓ fixation + calcifications extra-osseuses ; ↑ fixation dans le LNH → os plats.

III. Hémopathies

1. Myélome multiple

- Néoplasie primitive de l'os pouvant se développer à partir des éléments hématopoïétiques de la moelle.
- ↳ Néoplasie à lymphocytes B : présence dans la MO de cellules B matures. Ces cellules myélomateuses adhèrent au stroma, induisant une sécrétion du facteur **OAF** (Osteoclast Activating Factor) + **IL-6** → ostéolyse, le plus souvent multiple, parfois unique.
- ↳ Homme > **40 ans** ; douleurs osseuses diffuses + tuméfactions + anémie + insuffisance rénale.
- **Scintigraphie osseuse** : **peu fiable** = lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable : normal, hyperfixation unique ou multiples, jusqu'au SBS.
- Touche les **os plats** +++, aussi la région métaphyso-épiphysaire des os longs ; on peut trouver des **hyperfixations extra-osseuses** (poumon, myocarde, estomac, foie et rate) dues à l'hypercalcémie, à l'amylose et à la propagation par contiguïté.

2. Lymphomes malins non hodgkiniens

Lésions secondaires osseuses hyperfixantes, si elles existent.

3. Maladie de Hodgkin

SO réalisée en cas de signes d'appel cliniques ou radiologiques.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Localisation préférentielle de l'ostéosarcome et du sarcome d'Ewing ?	Ostéosarcome : métaphyses des os longs (genou : fémur distal 40 %, tibia proximal 15 %) ; Ewing : diaphyse des os longs (fémur > tibia > humérus > péroné), bassin pour les os plats.
2. Anomalie génétique du sarcome d'Ewing ?	Translocation entre les chromosomes 11 et 22 (83–95 %).
3. Signes radiologiques typiques : ostéosarcome vs Ewing ?	Ostéosarcome : lésion mixte, feu d'herbe, éperon de Codman, skip métastases ; Ewing : lyse, bulbe d'oignon, éperon de Codman.
4. Aspect scintigraphique du chondrosarcome ?	Flash vasculaire important et diffus près des articulations, hyperactivité angiographique, hyperfixation nette au temps tardif.
5. Proportion de métastases ostéolytiques / condensantes ?	70 % lytiques ; 10–15 % condensantes (prostate 60 %).
6. Définir le super bone scan.	Hyperfixation diffuse de tout le squelette, reins non ou peu visibles, hypofixation des extrémités (prostate +++) ; DD : ostéopathie métabolique.
7. Pourquoi la SO est-elle peu fiable dans le myélome ?	Lésions lytiques (OAF + IL-6) avec faible réaction ostéoblastique.
8. Indication de la SO en cas de cancer inconnu chez l'homme ?	Sujet > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL ; patient âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur élevé.